

Capítulo 5

Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos y las limitaciones identificadas en la presente investigación, se proponen las siguientes recomendaciones para trabajos futuros:

1. **Validación experimental.** Ejecutar la simulación Monte Carlo de la implementación mejorada (Exel+AKF) para obtener resultados definitivos, realizando un barrido sistemático de los parámetros del AKF ($\mathbf{Q}_0$, $\mathbf{P}_0$, N) para optimizar la relación precisión-*overhead*.
2. **Implementación en dispositivos reales.** Aplicar la implementación en plataformas inalámbricas reales (Wi-Fi IEEE 802.11, LoRa) para evaluar el comportamiento en condiciones de canal reales con desvanecimiento, interferencia y movilidad.
3. **Estampado de tiempo por hardware.** Emplear hardware especializado de estampado según IEEE 802.1AS, combinado con el método híbrido Exel+AKF, para alcanzar precisiones en el orden de nanosegundos.
4. **Extensión a redes multi-salto y BMCA.** Evaluar la implementación en redes con múltiples dispositivos y saltos, incorporando el BMCA. La acumulación de errores y la interacción AKF-BMCA son problemas abiertos.
5. **Filtros no lineales y no Gaussianos.** Explorar EKF, UKF y Filtros de Partículas para manejar no linealidades y distribuciones de retardo no Gaussianas comunes en entornos NLoS.
6. **Aprendizaje automático para estimación de asimetría.** Investigar técnicas de ML (redes neuronales ligeras, *reinforcement learning*) para predecir la asimetría a partir de métricas de capa física (RSSI, SNR, PER).
7. **Integración con 5G-TSN.** Evaluar el método propuesto en el contexto de la convergencia 5G-TSN, donde las asimetrías *uplink/downlink* son inherentes.
8. **Seguridad en la sincronización.** Investigar la robustez del método frente a ataques maliciosos y desarrollar mecanismos de detección integrados en el AKF mediante análisis de innovaciones.
9. **Análisis de sensibilidad y optimización.** Realizar un análisis exhaustivo de los parámetros del AKF bajo diferentes condiciones (niveles de asimetría, estabilidad de osciladores, distancias) y aplicar optimización multiobjetivo.

10. **Documentación y reproducibilidad.** Publicar el código fuente en un repositorio abierto con documentación detallada para facilitar la reproducibilidad y la colaboración.